AP React
Déploiement sur ISPConfig

La finalité d'un site web est d'être mis en ligne sur un réseau, accessible depuis une url.

Après la phase de codage et de tests, qui peut se faire en local (ou sur un serveur de développement), vient donc la phase de déploiement sur un serveur de production.

Dans un projet réel, on peut mettre en ligne via un hébergeur web, avec une url publique.

Dans le cadre du BTS, le serveur de production sera représenté par le serveur ISPconfig, disponible sur le réseau SIO. Pour rappel l'adresse de l'interface d'administration est https://etu.lmdsio.com:8080

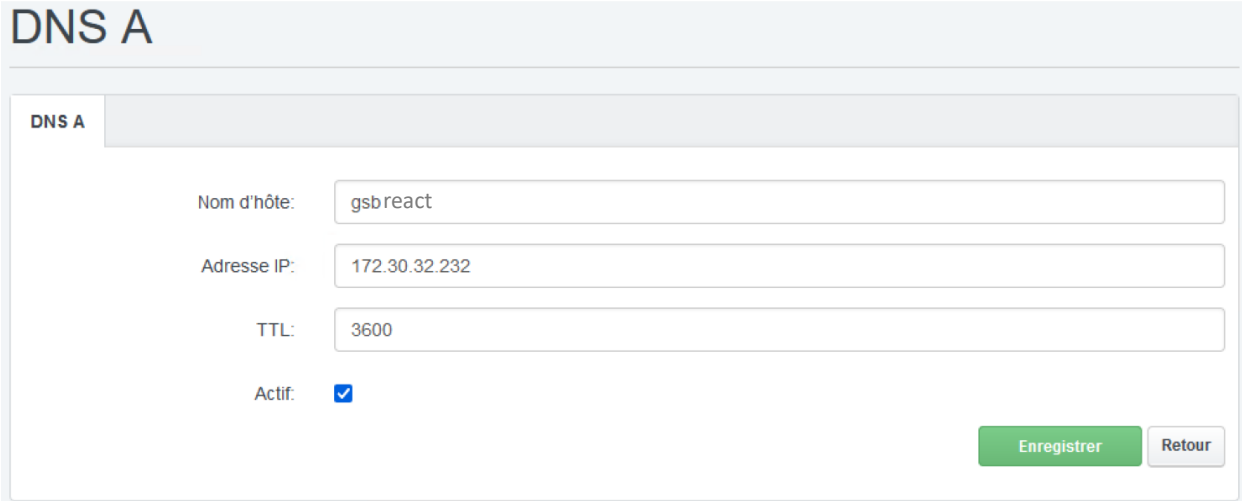
Ce document va vous guider dans le déploiement de votre application GSB Frais (développée avec React) sur notre serveur, équipé du panneau de contrôle ISPConfig.

Etape 1 : Créer un site sur ISPConfig

Pour rappel, vous avez une zone DNS à votre nom sur le serveur ISPconfig, qui correspond au sous-domaine : votrenom.etu.lmdsio.com

La procédure à suivre pour créer un site sur ISPConfig est la suivante :

- **Ajouter un nom d'hôte** pour votre site : cliquer sur votre zone DNS et créer un enregistrement de type A (qui traduira l'url de votre site vers une adresse IP)



- Vous pouvez tester la résolution avec la commande nslookup dans un terminal (par exemple nslookup gsbreact.votrenom.etu.lmdsio.com)

- **Créer le nouveau site web** en renseignant le domaine (gsbreact.votrenom.etu.lmdsio.com), le quota (100MB)
- **Tester dans un navigateur :** pour l'instant votre site affiche une page par défaut, vous allez ensuite transférer les fichiers vers le serveur avec le protocole FTP
- **Créer un utilisateur FTP pour le site web** : sélectionner votre site, définir un nom d'utilisateur et un mot de passe
- **Etablir une connexion vers le serveur ISPconfig :** avec le logiciel Filezilla, utilisez les identifiants FTP de l'utilisateur que vous venez de créer, en rentrant le nom d'hôte (etu.lmdsio.com) et en laissant le port vide.

Vous êtes maintenant prêt à transférer votre application sur le serveur. **Mais vous n'allez pas transférer tout votre code.** La version de l'application que vous avez exécutée jusqu'à présent est appelée une *construction* (un build) de *développement*. L'objectif principal d'un build de développement est de permettre au développeur de tester et de déboguer facilement l'application tandis que les modifications sont constamment apportées.

Un détail important à garder à l'esprit est que la version de développement sacrifie la performance et la taille du fichier en faveur de la « débogabilité ». De nombreuses fonctions fournies par React et les bibliothèques associées incluent une journalisation ou une instrumentation supplémentaire, dans le but d'aider le développeur à détecter et à résoudre les problèmes.

Un **build de *production*** est une version hautement optimisée de l'application, tant en termes de performance que de taille, destinée à être déployée sur un serveur de production et utilisée par des utilisateurs réels.

Etape 2 : Construire un build de production de votre application React

Dans le dossier de votre application, vous allez générer un dossier build/ qui contiendra le code à mettre sur le serveur. Pour cela, suivre le protocole suivant :

- Ajouter la ligne suivante avec l'url de votre site dans le fichier package.json :

```
"homepage": "http://gsbreact.votrenom.lmdsio.com/"
```

- si ce n'est pas fait, ajouter un script de build dans package.json :

```
"scripts": {
  "start": "react-scripts start",
  "build": "react-scripts build",
  "test": "react-scripts test --env=jsdom",
  "eject": "react-scripts eject"
},
```

- dans public/index.html, ajouter :

```
<script src="bundle.js"></script>
<body>
    <noscript>
      You need to enable JavaScript to run this app.
    </noscript>
    <div id="root"></div>
    <script src="bundle.js"></script>
  </body>
```

- Lancer la commande yarn build (si besoin, faire un yarn install avant)

Cette commande prend 1-2 minutes à s'exécuter. A la fin, vous devez avoir un dossier build/ à la racine de votre projet.

Etape 3 : Transférer le code sur le serveur

Pour rappel, le dossier public avec ISPconfig est le dossier nommé web. C'est le dossier vers lequel pointe l'url de votre site.

Sur Filezilla, copier le contenu du répertoire build/ dans le dossier web/